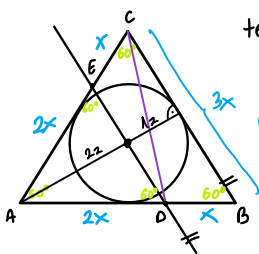


Przez środek okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ABC poprowadzono prostą równoległą do boku BC i przecinającą bok AB w punkcie D . Wykaż, że $\frac{|DC|}{|DB|} = \sqrt{7}$.

① tworzymy rysunek poglądowy



też: $\frac{|DC|}{|DB|} = \sqrt{7}$

② środek okręgu wpisanego w Δ równoboczny leży na przecięciu wysokości

$\Delta ADE \sim \Delta ABC$ i też równoboczny

w skali $k = \frac{22}{32} = \frac{2}{3}$

oznaczamy długości boków zgodnie ze skalą

③ musimy uzależnić od x odcinek $|CD|$ z tw. cosinusów w ΔADC

$$|DC|^2 = 4x^2 + 9x^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3x \cdot \cos 60^\circ$$

$$|DC|^2 = 13x^2 - 2 \cdot 6x^2 \cdot \frac{1}{2} = 7x^2$$

$$|DC| = x\sqrt{7}$$

④ $\frac{|DC|}{|DB|} = \frac{x\sqrt{7}}{x} = \sqrt{7}$ c.k.d.